

Álgebra Relacional

Base de datos

Primer Cuatrimestre 2025

Repaso

- El **Álgebra Relacional** es un lenguaje formal para realizar consultas sobre relaciones del Modelo Relacional
- El resultado también son relaciones
- Es **procedural**: Nos indica el cómo

Operadores unarios

Selección

- Selección** σ : Filtra las tuplas de la relación según una condición

Ejemplos:

P

dni	genero	edad
10.000.000	M	10
15.000.000	M	25

$$\sigma_{edad > 15}(P) =$$

dni	genero	edad
15.000.000	M	25

$$\sigma_{genero=M}(P) = P$$

$$\sigma_{edad=10 \text{ OR } dni=15,000,000}(P) = P$$

Operadores Unarios

Proyección

- **Proyección** π : Consigue los valores que le especificamos de cada tupla.

Ejemplos:

P

dni	genero	edad
10.000.000	M	10
15.000.000	M	25

 $\pi_{edad}(P)$

edad
10
25

 $\pi_{genero}(P)$

genero
M

 $\pi_{genero,edad}(P)$

genero	edad
M	10
M	25

Operadores binarios

Operaciones básicas de conjunto

- **Unión:** $R \cup S$
- **Intersección:** $R \cap S$
- **Resta:** $R - S$

Ejemplos:

P			C		$P \cup C$
dni	genero	edad	longitud	latitud	
10.000.000	M	10	30	30	Indefinido
15.000.000	M	25	-25	20	

Las relaciones deben ser **Unión Compatibles**

Osea que tienen que tener la misma cantidad de atributos y tener el mismo dominio atributo a atributo (en otras palabras, las relaciones tiene que ser del mismo tipo)

Operadores binarios

Operaciones básicas de conjunto

Ejemplos:

C

longitud	latitud
30	30
-25	20

R

alto	ancho
3	50
30	30

 $C \cup R$

longitud	latitud
30	30
-25	20
3	50

 $C \cap R$

longitud	latitud
30	30

 $C - R$

longitud	latitud
-25	20

Operadores binarios

Producto cartesiano

- **Producto cartesiano** $R \times S$: Concatena cada tupla de R con cada tupla de S .

Ejemplos:

C

longitud	latitud
30	30
-25	20

R

alto	ancho
3	50
30	30

 $C \times R$

longitud	latitud	alto	ancho
30	30	3	50
30	30	30	30
-25	20	3	50
-25	20	30	30

Operadores binarios

Joins

Los **joins** son productos cartesianos que filtran las tuplas en la relación resultante con una condición.

- **Natural join** $R \bowtie S$: Si R y S tienen algún atributo con el mismo nombre, se queda sólo con los pares de tuplas en los que el valor de dicho atributo coincide. Elimina una ocurrencia del atributo repetido.
- **Theta join** $R \bowtie_{\langle predicado \rangle} S$: Se queda sólo con los pares de tuplas que cumplen el predicado.
- **Equijoin** $R \bowtie_{\langle predicado \rangle} S$: Caso especial del Theta Join. Ocurre cuando el predicado sólo contiene igualdades.

Operadores binarios

Joins - Ejemplos

Ejemplos:

PERSONA

dni	genero	edad
10.000.000	M	10
15.000.000	M	25

CAMINATA

dni	km
10.000.000	2
15.000.000	12
15.000.000	20

PERSONA ⋈ CAMINATA

dni	genero	edad	km
10.000.000	M	10	2
15.000.000	M	25	12
15.000.000	M	25	20

Operadores binarios

Joins - Ejemplos

Ejemplos:

PERSONA

dni	genero	edad
10.000.000	M	10
15.000.000	M	25

JUEGO

nombre	edadMin
calesita	5
montaña rusa	16

PERSONA $\bowtie_{edad \geq edadMin}$ JUEGO

dni	genero	edad	nombre	edadMin
10.000.000	M	10	calesita	5
15.000.000	M	25	calesita	5
15.000.000	M	25	montaña rusa	16

Operadores binarios

Outer Joins

- **Outer Joins:** Son joins que conservan las tuplas que no cumplen con la condición del join.
 - Right Outer Join $R \bowtie R$: Conserva las tuplas de S.
 - Left Outer Join $R \bowtie S$: Conserva las tuplas de R.
 - Full Outer Join $R \bowtie S$: Conserva las tuplas de R y de S

PERSONA

dni	genero	edad
10.000.000	M	10
15.000.000	M	25
20.000.000	M	30

CAMINATA

dni	km
10.000.000	2
15.000.000	12

PERSONA $\bowtie$ CAMINATA

dni	genero	edad	km
10.000.000	M	10	2
15.000.000	M	25	12
20.000.000	M	30	NULL

Otros

Renombre

- **Renombre:**

- Renombra atributos: $\rho(a1 \rightarrow a2, b1 \rightarrow b2, R)$
- Renombra una relación: $\rho(T, R \bowtie S)$

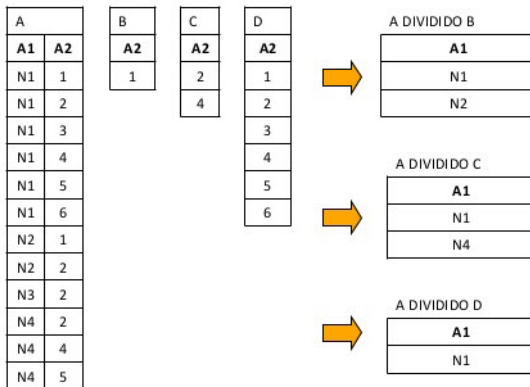
Ejemplo: Dados $N(\text{dni}, \text{nombre})$ y $E(\text{documento}, \text{anios})$ queremos generar $P(\text{dni}, \text{nombre}, \text{edad})$

- $\rho(\text{documento} \rightarrow \text{dni}, \text{anios} \rightarrow \text{edad}, E)$
- $\rho(P, N \bowtie E)$
- $P(\text{dni}, \text{nombre}, \text{edad})$

Otros

Division

- **División** $R \div S$: Devuelve los valores de R que están asociados a todos los valores de S.



Ejercitación

- Actor (idActor, nombreActor, edad)
- Serie (idSerie, nombreSerie, idGénero, añoInicio, añoFin)
- Género (idGénero, nombreGénero)
- Canal (idCanal, nombreCanal)
- Participa_En (idActor, idSerie)
- Transmite (idCanal, idSerie)

Ejercicio 1

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie "Friends".

$$\rho(PAS, PARTICIPA_EN \bowtie ACTOR \bowtie SERIE)$$
$$\rho(PAS', \sigma_{nombreSerie='Friends' \wedge edad > 30}(PAS))$$
$$\rho(Resultado, \pi_{nombreActor}(PAS'))$$

Ejercicio 2

- Listar los nombres de los canales que transmiten todas las series de comedia.

$$\rho(ID_SERIE_COMEDIA, \pi_{idSerie}(\sigma_{nombreGenero=Comedia}(SERIE \bowtie GENERO)))$$

$$\rho(ID_CANAL_TODAS_COMEDIAS, TRANSMITE \div ID_SERIE_COMEDIA)$$

$$\rho(Resultado, \pi_{nombreCanal}(ID_CANAL_TODAS_COMEDIAS \bowtie CANAL))$$

Ejercicio 3

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie "Friends" y que además participaron alguna vez en series que comenzaron luego del año 2000.

$$\rho(ID_ACTOR_FR_MAY_30, \pi_{idActor}(\sigma_{nombreSerie="Friends" \wedge edad > 30} (PARTICIPA_EN \bowtie ACTOR \bowtie SERIE)))$$

$$\rho(ID_ACTOR_DESP_2000, \pi_{idActor}(\sigma_{añoInicio > 2000} (PARTICIPA_EN \bowtie SERIE)))$$

$$\rho(ID_ACTOR_1_Y_2, ID_ACTOR_FR_MAY_30 \cap ID_ACTOR_DESP_2000)$$

$$\rho(RESULTADO, \pi_{nombreActor}(ID_ACTOR_1_Y_2 \bowtie ACTOR))$$

Ejercicio 4

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie “Friends” y que además **nunca** participaron en series que comenzaron luego del año 2000

Reutilizaremos la relación $ID_ACTOR_FR_MAY_30$ y $ID_ACTOR_DESP_2000$ del ejercicio anterior.

$$\rho(ID_ACTOR_NO_DESP_2000, \pi_{idActor}(ACTOR) - ID_ACTOR_DESP_2000)$$

$$\rho(ID_ACTOR_1_Y_2, ID_ACTOR_FR_MAY_30 \cap ID_ACTOR_NO_DESP_2000)$$

$$\rho(RESULTADO, \pi_{nombreActor}(ID_ACTOR_1_Y_2 \bowtie ACTOR))$$

Ejercicio 5

- Listar los ids de las series que comenzaron más recientemente
Inicio más reciente indica que son aquellas tales que no haya otra que comenzó después.

$$\rho(SERIE_1, SERIE)$$

$$\rho(SERIE_2, SERIE)$$

$$\rho(SERIE_X_SERIE_MENORES, \\ \sigma_{SERIE_1.añoInicio < SERIE_2.añoInicio}(SERIE_1 \times SERIE_2))$$

$$\rho(ID_SERIE_INICIO_NO_MAS_RECIENTE, \\ \pi_{SERIE_1.idSerie}(SERIE_X_SERIE_MENORES))$$

$$\rho(RESULTADO, \pi_{idSerie}(SERIE) - \\ ID_SERIE_INICIO_NO_MAS_RECIENTE)$$

Ejercicio 6

- Listar los ids de los actores que participaron en **al menos 2 series**

$$\rho(P1, PARTICIPA_EN)$$
$$\rho(P2, PARTICIPA_EN)$$
$$\rho(RESULTADO, \pi_{idActor}(\sigma_{P1.idActor=P2.idActor \wedge P1.idSerie \neq P2.idSerie}(P1 \times P2)))$$

Tarea

Resolver este ejercicio suponiendo que piden devolver los que participaron en “**exactamente 2**” series

Cálculo Relacional de Tuplas

Base de datos

Primer Cuatrimestre 2025

Repaso

- El lenguaje **CRT** es un lenguaje formal que describe cuáles tuplas se deben devolver pero no indica cómo se calculan
- Es **declarativo**.
- El lenguaje SQL está basado en CRT

Consultas CRT

- Una consulta en CRT tiene la forma $\{t/F(t)\}$ donde t es una tupla y F es una fórmula lógica que describe a la tupla t
 - t es la única variable libre en F
 - El resultado es el conjunto de tuplas que hacen verdadera F

Ejemplo: En la base de series, conseguir los nombres de todas las series del actor A.

$$\{t/\exists a, p, s (a \in ACTOR \wedge p \in PARTICIPA_EN \wedge s \in SERIE \\ \wedge a.nombreActor = 'A' \wedge a.idActor = p.idActor \\ \wedge p.idSerie = s.idSerie \wedge t.nombre = s.nombreSerie)\}$$

Ejercitación

- Actor(idActor, nombreActor, edad)
- Serie(idSerie, nombreSerie, idGénero, añoInicio, añoFin)
- Género(idGénero, nombreGénero)
- Canal(idCanal, nombreCanal)
- Participa_En(idActor, idSerie)
- Transmite(idCanal, idSerie)

Ejercicio 1

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie "Friends".

$$\begin{aligned} \{t / \exists a, s, p (&a \in \text{ACTOR} \wedge a.\text{edad} > 30 \wedge s \in \text{SERIE} \\ &\wedge s.\text{nombreSerie} = \text{"Friends"} \wedge p \in \text{PARTICIPA_EN} \\ &\wedge p.\text{idActor} = a.\text{idActor} \wedge p.\text{idSerie} = s.\text{idSerie} \\ &\wedge t.\text{nombreActor} = a.\text{nombreActor}) \} \end{aligned}$$

Ejercicio 2

- Listar los nombres de los canales que transmiten todas las series de comedia.

$$\{t/\exists c(c \in CANAL \wedge t.nombreCanal = c.nombreCanal \wedge \\ \forall s(esSerieComedia(s) \implies \exists tra(tra \in TRANSMITE \wedge tra.idCanal = \\ c.idCanal \wedge tra.idSerie = s.idSerie))))\}$$

Definimos *esSerieComedia* como:

$$esSerieComedia(s) = s \in SERIE \wedge \exists g(g \in GENERO \wedge g.idGenero = \\ s.idGenero \wedge g.nombreGenero = "Comedia")$$

- ESTAMOS ASUMIENDO QUE EXISTEN SERIES DE COMEDIA.

$$\{t/\exists c(c \in CANAL \wedge t.nombreCanal = c.nombreCanal \wedge \\ \forall s(esSerieComedia(s) \implies \exists tra(tra \in TRANSMITE \wedge tra.idCanal = \\ c.idCanal \wedge tra.idSerie = s.idSerie)) \\ \wedge \exists s'(s' \in SERIE \wedge esSerieComedia(s')))\}$$

Ejercicio 3

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie "Friends" y que además participaron alguna vez en series que comenzaron luego del año 2000.

$$\{t/\exists a(a \in ACTOR \wedge \text{mayorde30yEnFriends}(a) \wedge \text{actuoDesp2000}(a) \wedge t.\text{nombreActor} = a.\text{nombreActor})\}$$

$$\begin{aligned} \text{mayorde30yEnFriends}(a) = & a.\text{edad} > 30 \wedge \exists s, p(s \in SERIE \\ & \wedge s.\text{nombreSerie} = \text{"Friends"} \wedge p \in PARTICIPA_EN \\ & \wedge p.\text{idActor} = a.\text{idActor} \wedge p.\text{idSerie} = s.\text{idSerie}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{actuoDesp2000}(a) = & \exists s, p(s \in SERIE \wedge s.\text{añoInicio} > 2000 \\ & \wedge p \in PARTICIPA_EN \wedge p.\text{idActor} = a.\text{idActor} \\ & \wedge p.\text{idSerie} = s.\text{idSerie}) \end{aligned}$$

Ejercicio 4

- Listar los nombres de los actores mayores de 30 años que participan en la serie “Friends” y que además **nunca** participaron en series que comenzaron luego del año 2000

$$\{t/\exists a(a \in ACTOR \wedge \text{mayorde30yEnFriends}(a) \wedge \text{nuncaEnSerieDesp2000}(a) \wedge t.\text{nombreActor} = a.\text{nombreActor})\}$$

$$\begin{aligned} \text{nuncaEnSerieDesp2000}(a) = & \neg \exists s(s \in SERIE \wedge s.\text{añoInicio} > 2000 \\ & \wedge \exists p(p \in PARTICIPA_EN \wedge p.\text{idActor} = a.\text{idActor} \\ & \wedge p.\text{idSerie} = s.\text{idSerie})) \end{aligned}$$

Ejercicio 5

- Listar los ids de las series que comenzaron más recientemente.

$$\{t/\exists s(s \in \text{Serie} \wedge t.\text{idSerie} = s.\text{idSerie} \wedge \text{inicioMasReciente}(s))\}$$

- Inicio más reciente indica que son aquellas tales que no haya otra que comenzó después.

$$\text{inicioMasReciente}(s) = \neg \exists s'(s' \in \text{SERIE} \wedge s'.\text{añoInicio} > s.\text{añoInicio})$$

Ejercicio 6

- Listar los ids de los actores que participaron en **al menos 2 series**.

$$\{t/\exists a(a \in ACTOR \wedge t.idActor = a.idActor \wedge partEnAlMenosDosSeries(a))\}$$

- Debería haber 2 tuplas diferentes en *PARTICIPA_EN* para el mismo actor

$$partEnAlMenosDosSeries(a) = \exists p, p'(p \in PARTICIPA_EN \wedge p' \in PARTICIPA_EN \wedge p' \neq p \wedge p.idActor = a.idActor \wedge p'.idActor = a.idActor)$$

Tarea

Resolver este ejercicio suponiendo que piden devolver los que participaron en **“exactamente 2”** series

Bibliografía principal

- Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. 2016. **Fundamentals of Database Systems (7th ed.)**. Pearson.
- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom. 2008. **Database Systems: The Complete Book (2nd ed.)**. Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA.
- Jeffrey D. Ullman **Principles of Database and Knowledge-Base Systems** Computer Science Press; 1st edition (January 1, 1990)
- CARTILLAS DE NOTACION DE LA MATERIA